



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Curso: OPTIMIZACIÓN
Estudiante: Karen Sofia Aponte Avendaño

Taller Optimización

FECHA: 16 ABRIL

Problema 1: Mezcla de Fertilizantes

Una empresa agrícola fabrica dos tipos de fertilizante mezclando tres compuestos químicos (A, B, C). Tiene disponibles 120 kg de A, 80 kg de B y 150 kg de C por semana. Cada tonelada producida genera una ganancia de \$180 (Fertilizante F1) y \$220 (Fertilizante F2).

	Compuesto A (kg)	Compuesto B (kg)	Compuesto C (kg)	Ganancia (\$/ton)
Fertilizante F1 (x_1)	3	2	5	180
Fertilizante F2 (x_2)	4	1	3	220
Disponible (kg)	120	80	150	—

1. Define las variables de decisión
2. Fórmula la función objetivo.
3. Plantea todas las restricciones del problema incluyendo no negatividad.
4. Clasifica el modelo como lineal/no lineal y continuo/discreto. Justifica

1. Mezcla de fertilizantes

a) Variables de decisión:

x_1 = Cantidad a fabricar de fertilizante F1
 x_2 = Cantidad a fabricar de fertilizante F2

b) Función objetivo = $\text{Max } Z = \$180x_1 + \$220x_2$

c) Restricciones

- $x_1, x_2 \geq 0$
- $3x_1 + 2x_2 \leq 120 \text{ kg} \rightarrow \text{Comp. A.}$
- $2x_1 + x_2 \leq 80 \text{ kg} \rightarrow \text{Comp. B.}$
- $5x_1 + 3x_2 \leq 150 \text{ kg} \rightarrow \text{Comp. C.}$

d) Clasificación modelo

- Lineal = Ya que las variables de decisión y las restricciones son lineales (potencia 1)
- Continuo = Las cantidades de las variables no tienen que ser enteros obligatoriamente.

→ $3x_1 + 4x_2 \leq 120 \rightarrow \times 3 \rightarrow 9x_1 + 12x_2 \leq 360$ → sumar y eliminar x_2

$5x_1 + 3x_2 \leq 150 \rightarrow \times (-4) \rightarrow -20x_1 - 12x_2 \leq -600$

$= -11x_1 \leq -240 \rightarrow x_1 \leq 240/11 \rightarrow x_1 \leq 21,818$

en $\rightarrow 3(21,82) + 4x_2 \leq 120 \Rightarrow 65,45 + 4x_2 \leq 120 \Rightarrow 4x_2 \leq 54,54$

$x_2 = 13,63$

Verificando restricciones

- $3(21,82) + 4(13,63) \approx 119,95 \rightarrow < 120 \text{ kg} \checkmark$
- $2(21,82) + 1(13,63) \approx 57,27 \rightarrow < 80 \text{ kg} \checkmark$
- $5(21,82) + 3(13,63) \approx 149,99 \rightarrow < 150 \text{ kg} \checkmark$
- $21,82 \geq 0 \checkmark$
- $13,63 \geq 0 \checkmark$

Max $Z = \$180(21,82) + \$220(13,63) = \$6926,2 \rightarrow$ Ganancia máxima.

Planteamiento en Python:

```
#TALLER 2 OPTIMIZACIÓN 16 ABRIL
from scipy.optimize import linprog
#Función objetivo Z=180x1 + 220x2
# x1 = Fertilizante F1
# x2 = Fertilizante F2
z=[-180,-220]
#restricciones
R_ub=[
    [3,4],
    [2,1],
    [5,3]
]
F_ub = [120,80,150]
#xi >= 0
x1_bounds = (0, None)
x2_bounds = (0, None)
bounds = [x1_bounds,x2_bounds]
resultado = linprog(z, A_ub=R_ub, b_ub=F_ub, bounds=bounds, method='highs')
print("Resultado")
print(f"Cantidad a fabricar de F1: {resultado.x[0]:.2f} toneladas")
print(f"Cantidad a fabricar de F2: {resultado.x[1]:.2f} toneladas")
print(f"Ganancia máxima: ${-resultado.fun:.4f}")
```

```
... Resultado
Cantidad a fabricar de F1: 21.82 toneladas
Cantidad a fabricar de F2: 13.64 toneladas
Ganancia máxima: $6927.2727
```

Problema 2: Producción semanal de una fábrica

Una fábrica produce sillas y mesas. La producción de la semana siguiente depende de la demanda de la semana actual según las siguientes relaciones:

$$S_{n+1} = 0.6 S_n + 0.2 M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0.1 S_n + 0.5 M_n + 20$$

Donde S_n es el número de sillas producidas en la semana n y M_n el número de mesas. Se parte de $S_0 = 200$ sillas y $M_0 = 80$ mesas.

1. Identifica las variables dependientes e independientes.
2. Clasifica el modelo y justifica por qué es lineal y discreto.
3. Calcula la producción de las semanas 1 y 2.
4. ¿Hacia qué valores de equilibrio tienden S_n y M_n si la tendencia continúa? Plantea el sistema para encontrarlo (no es necesario resolverlo).

2. Producción semanal de una fábrica.

$$S_{n+1} = 0.6 S_n + 0.2 M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0.1 S_n + 0.5 M_n + 20$$

- S_n = # sillas producidas en la semana n
- M_n = # mesas producidas en la semana n
- $S_0 = 200$ sillas
- $M_0 = 80$ mesas

- a) Variables dependientes e independientes
 Dependientes: S_{n+1} y M_{n+1} - Independientes: S_n y M_n
 n = semana

- b) Justificar = Lineal y Discreto
 → Lineal = Porque todas las variables son de 1er grado
 → Discreto = Porque la variable n (semanas) es un entero, su avance no es continuo, asimismo, se producen unidades enteras de sillas y mesas

- c) Producción semanas 1 y 2:

$$n=0 \rightarrow S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 176 \rightarrow S_1 \rightarrow \text{Semana 1}$$

$$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 80 \rightarrow M_1$$

$$n=1 \rightarrow S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 161.6 \rightarrow 162 = S_2 \rightarrow \text{Semana 2}$$

$$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 77.6 \rightarrow 78 = M_2$$

- d) Equilibrio =

Ocurre cuando $S_{n+1} = S_n = S$ y $M_{n+1} = M_n = M \rightarrow$ reemplazamos

$$\Rightarrow S = 0.6 S + 0.2 M + 40$$

$$\Rightarrow M = 0.1 S + 0.5 M + 20$$

$$0.4 S - 0.2 M = 40 \quad 0.5 M - 0.1 S = 20$$

→ multiplicamos la ecuación #2 por 4 para eliminar S
 $2M - 0.4S = 80$

→ la sumamos a la ecuación #1

$$\begin{array}{r} 0.4S - 0.2M = 40 \\ -0.4S + 2M = 80 \\ \hline 1.8M = 120 \end{array} \Rightarrow M = \frac{120}{1.8}$$

$$M = 66.67 \approx 67 \text{ mesas}$$

→ hallamos S

$$0.4S - 0.2(67) = 40 \Rightarrow 0.4S = 53.33 \Rightarrow S = \frac{53.33}{0.4}$$

$$S = 133.33 \approx 133 \text{ sillas}$$

La fábrica se estabiliza con 133 sillas y 67 mesas

Planteamiento en Python:

```
#Función para hallar la producción partiendo de los valores iniciales
def produccion(semanas, S0=200, M0=80):
    S = S0
    M = M0
    resultados = [(0, S, M)] # semana 0

    for n in range(1, semanas + 1):
        S_next = 0.6*S + 0.2*M + 40
        M_next = 0.1*S + 0.5*M + 20

        S, M = S_next, M_next
        resultados.append((n, S, M))

    return resultados
#se le pide al usuario ingresar la semana
n = int(input("Ingrese el número de semana del que desea conocer la
producción"))
#se ingresa n en la función de producción y la lista de resultados se guarda
en la variable res
res = produccion(n)
#se le asignan los resultados obtenidos a las variables para mostrar el
resultado
semana, S, M = res[n]
print(f"Semana {semana}: Sillas={S:.0f}, Mesas={M:.0f}")
```

```
... Ingrese el número de semana del que desea conocer la producción: 56
Semana 56: Sillas=133, Mesas=67
```

Problema 3: Epidemia en una ciudad

En una ciudad de 10,000 habitantes se modela la propagación de una enfermedad. El modelo SIS divide la población en: $S(t)$ = susceptibles e $I(t)$ = infectados. La tasa de nuevos contagios es proporcional al producto $S \cdot I$ (contacto entre grupos) y los infectados se recuperan a tasa $\gamma = 0.1$ por día. La tasa de contagio es $\beta = 0.00003$ por día. Como la población total es constante: $S(t) + I(t) = 10,000$, el modelo se reduce a:

$$\frac{dI}{dt} = \beta * (10000 - I) * I - \gamma * I$$

Se inicia con $I(0) = 50$ personas infectadas.

- Identifica las variables y parámetros del modelo.
- Explica por qué este modelo es no lineal. Señala el término responsable.

- c) Escribe la condición inicial.
 d) Encuentra los puntos de equilibrio igualando $dI/dt = 0$ (sin resolver la EDO).
 e) Interpreta físicamente cada punto de equilibrio encontrado.

a) Variables y parámetros:
 • Variables $\rightarrow t$ (días) y dependientes $= I(t)$ y $S(t)$
 • Parámetros $\rightarrow \beta = 0,00003$, $N = 10000$, $\gamma = 0,1$

b) No lineal ¿Por qué?
 Al multiplicar $I \cdot (10000 - I)$ obtenemos una variable con una potencia 2, esto ocasiona que el problema ya no sea lineal. (I^2)

c) condición inicial $I = 50 \rightarrow t = 0$

d) Puntos de equilibrio =
 $\frac{dI}{dt} = 0 \rightarrow 0 = \beta \cdot (10000 - I)I - \gamma \cdot I$
 $0 = \beta \cdot (10000I - I^2) - \gamma \cdot I$
 $0 = 10000\beta I - \beta I^2 - \gamma \cdot I$
 $0 = I(10000\beta - \beta I - \gamma)$
 $0 = I(\beta(10000 - I) - \gamma)$
 $I_1 = 0 \rightarrow$ hay equilibrio sin infectados $0 = 0(\beta(10000 - 0) - \gamma)$
 $I_2 =$
 $0 = I_2(0,00003(10000 - I_2) - 0,1) \rightarrow$ dividimos por I y sumamos $0,1$ a cada lado
 $0,1 = (0,00003(10000 - I_2))$
 $0,1 / 0,00003 = 10000 - I_2$
 $3333,333 = 10000 - I_2$
 $I_2 = 10000 - 3333,333$
 $I_2 = 6666,66$

e) Interpretación física =
 Puntos de equilibrio en $I_1 = 0$ (no hay enfermedad)
 y en $I_2 = 6,667$ personas infectadas permanentemente.

Planteamiento en Python:

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros
b = 0.00003
g = 0.1

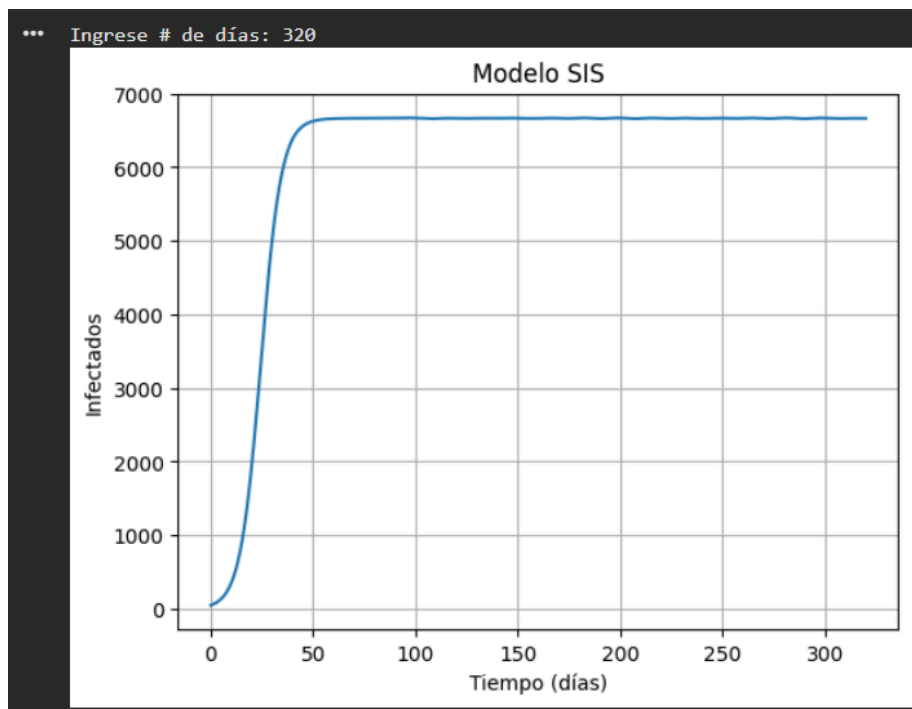
# Definir la ecuación diferencial
def modelo(t, I):
    return b * (10000 - I) * I - g * I

# Intervalo de tiempo
dias = int(input("Ingrese # de días: "))
t_span = (0, dias)
otrod = 10*dias

# Condición inicial
I0 = [50]
```

```
# Resolver
sol = solve_ivp(modelo, t_span, I0, t_eval=np.linspace(0, dias, otrod))

# Graficar
plt.plot(sol.t, sol.y[0])
plt.xlabel("Tiempo (días)")
plt.ylabel("Infectados")
plt.title("Modelo SIS")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Problema 4: Modelo logístico de pesca

Una laguna tiene una población de peces que crece logísticamente. Cada año se extraen $H=80$ peces por pesca controlada. La capacidad máxima de la laguna es $K = 1000$ peces y la tasa de crecimiento intrínseca es $r = 0.4$.

$$P_{n+1} = P_n + r * P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

Se parte de una población inicial de $P_0 = 400$ peces.

- Identifica variables y parámetros.
- Explica por qué el modelo es no lineal y discreto.
- Calcula P_1 y P_2 (población al final del año 1 y 2).
- Encuentra el o los puntos de equilibrio del sistema (cuando $P_{n+1} = P_n$). Plantea y resuelve la ecuación resultante.
- Interpreta físicamente los equilibrios obtenidos: ¿qué le ocurre a la población si inicia por debajo del equilibrio inestable?

4. Modelo logístico de pesca.

- Extracción anual = 80 peces x pesca controlada. = H
- Capacidad máx. laguna es $K = 1000$ peces.
- Tasa crecimiento intrínseca $r = 0,4$.
- $P_0 = 400$ peces

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

- a) Variables y parámetros
- Variables = P_n → peces en n años (independiente)
 - P_{n+1} → peces en $n+1$ años (dependiente)
 - Parámetros = H, K, r

b) No lineal y discreto.

- No lineal: Porque en la ecuación el término rP_n al multiplicar a $(1 - P_n/K)$ se convierte en $rP_n - \frac{rP_n^2}{K}$ y por lo que deja de ser de primer grado.
- Discreto: Porque ambas variables deben ser enteras, la pesca se realiza con peces enteros.

c) Calcular P_1 y P_2 → final año 1 y final año 2.

$$P_1 = 400 + 0,4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80 \rightarrow \text{con } P_n = P_0 = 400$$

$$P_1 = 416$$

$$P_2 = 416 + 0,4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80 \rightarrow \text{con } P_n = P_1 = 416$$

$$P_2 = 433,177 \approx 433$$

d) Puntos de equilibrio. → $P_{n+1} = P_n$

$$P_n = P_n + rP_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H \rightarrow \text{restamos } P_n \rightarrow 0 = rP_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

$$\Rightarrow 0 = 0,4P_n \left(1 - \frac{P_n}{1000}\right) - 80 \rightarrow 0 = 0,4P_n - \frac{0,4P_n^2}{1000} - 80$$

$$\Rightarrow \text{multiplicamos } \times 1000 \rightarrow 0 = 400P_n - 0,4P_n^2 - 80000 \rightarrow \text{cuadrática} \rightarrow 0,4P_n^2 - 400P_n + 80000 = 0$$

$$\rightarrow \text{factor común} \Rightarrow 0,1P_n^2 - 100P_n + 20000 = 0$$

$$P_n = \frac{-(-100) \pm \sqrt{(-100)^2 - 4(0,1)(20000)}}{2(0,1)} = \frac{100 \pm \sqrt{20000}}{0,2} = \frac{100 \pm 141,42}{0,2}$$

$$P_{n1} = 723,606 \approx 724 \text{ peces} \quad P_{n2} = 276,39 \approx 276 \text{ peces}$$

e) Interpretación física

$P_{n1} = 724$ peces es el equilibrio estable, una vez la población de peces llegue a este número, tenderá a permanecer ahí.

$P_{n2} = 276$ peces, este es el punto de equilibrio inestable, ya que sería el mínimo de población que debe existir para poder compensar la extracción fija anual.

¿qué ocurre si la población inicia por debajo del equil. inestable? La laguna quedaría vacía, ya que al seguir la extracción fija esta superaría la tasa de reproducción natural, haciendo que la población decreciera hasta ser cero.

Planteamiento en Python:

```

#Parámetros
H = 80
k = 1000
r = 0.4

#Función para hallar la producción partiendo de los valores iniciales
def peces(anos, P0=400):
    P = P0
    resultados = [(0, P)]
    for i in range(1, anos + 1):
        P_next = P + r * P * (1 - P / k) - H
        P = P_next
        resultados.append((i, P))
    return resultados

# Se le pide al usuario ingresar el año
n = int(input("Ingrese el año del que desea conocer la población: "))
# Se calcula la lista de resultados
res = peces(n)
# Imprime los resultados
an, P = res[n]
print(f"Año {an}: Núm. de peces={P:.0f}")

```

```

... Ingrese el año del que desea conocer la población: 76
Año 76: Núm. de peces=724

```